Conservation Science in Museum Vol. 14, 1~5 (2013)

박물관 보존과학
Conservation Science in Museum

공주 수촌리 출토 칠기 칼집의 보존

이용희[1], **연정아**[1], **박정혜**[1], **김수철**[2,*]
[1]국립중앙박물관 보존과학부
[2]한국전통문화대학교 보존과학과

Conservation of the Lacquered Sheath Excavated from Soochon-ri, Gongju, Korea

Lee Yonghee[1], Yeon Jeongah[1], Park Junghae[1], Kim Soochul[2,*]
[1]*Conservation Science Department, National museum of Korea*
[2]*Conservation Science department, Korean National University of Cultural Heritage*

요 약 공주박물관에서 의뢰한 공주 수촌리 출토 봉상의 칠기 칼집을 보존처리 및 분석을 하였다. 이 칠기는 철제유물들과 일괄 수습되었다. 전체적으로 외압에 의해 파손되어 있었으며 일부 칠기 편은 철 산화물에 부착되어 있고 손실된 부분도 있었다. 먼저 X-ray 촬영을 통해 함께 출토된 금속구와의 관계를 파악하고 칠 도막에 대한 분석을 하여 제작기법에 대해 연구하였다. 그 후 보존처리를 하여 원래의 형태를 구현하고자 하였으며, 보관 및 전시를 위한 보호틀을 제작하였다.

주제어: 수촌리, 칠기 칼집, 칠 도막, X-ray, 원래의 형태

Abstract This study was conducted to analysis and conserve a lacquered sheath excavated from Soochon-ri, Gongju, Korea. The lacquered sheath was collected together with iron relics. The lacquered sheath was damaged and lost the parts by the external pressure. Many parts were adhered with the rust. Firstly, the object was understanded to have the relation with the iron materials excavated together through the X-ray photographs. As the analysis of the lacquer layers, the report conducted to a study the method of production. After the analysis of relic, the conservation treatment was performed for the stability of original shape. And we made the protection frame for the storage and exhibition.

Keywords: Soochon-ri, Lacquered sheath, Lacquer layer, X-ray, Oriainal shape

(Received 30 August, Revised 5 December, Accepted 9 December)

I. 서 론

공주박물관에서 의뢰한 공주 수촌리 출토 칠기 칼집은 발굴 당시 철제 살포와 철제 삼지창 등의 금속유물들과 일괄 출토되었다. 유물은 모두 건조된 상태였다. 보존처리 전 X-ray를 촬영하여 이들 금속구가 칠기의 일부인지에 대한 여부를 판단하였다. 그리고 칠기 편의 단면을 현미경으로 관찰하여 칠 도막 구조 및 칠기의 제작기법을 조사하고자 하였다.

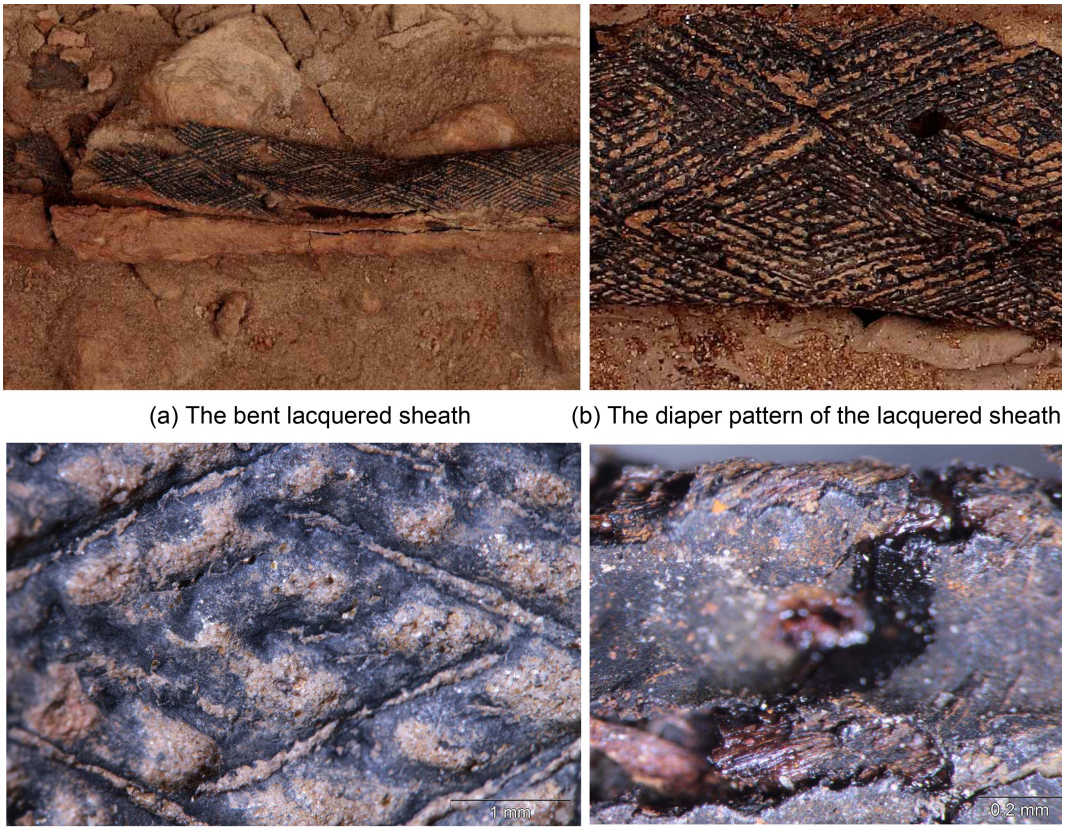
*Corresponding author : Kim Soochul
Tel : 82-41-830-7366, E-mail : oldforest@korea.kr

이전 다호리 출토 건조 칠기 보존처리에서 HPC, PSNY-6 등을 사용해 처리한 예가 있다[1,2]. 따라서 수촌리에서 출토된 건조 칠기 칼집을 대상으로 칠 도막 분석을 실시한 후 보존처리하고자 하였다.

II. 처리 전 상태

공주 수촌리에서 출토된 칠기는 철제유물들과 포개진 상태로 일괄 수습되어 일부 칠기 편은 철 산화물에 부착되어 있었고, 전체적으로 외압에 의해 찌그러지고 파손되어 있었다. 특히 여러 편들로 파손되고 교란되어 있었고, 칼집의 일부는 만곡되어 있는 부분도 확인할 수

Figure 1. The lacquered sheath excavated from Soochon-ri in Gongju.



(a) The bent lacquered sheath (b) The diaper pattern of the lacquered sheath

(c) The center of the diaper pattern (d) The exposed fiber in the lacquer

Figure 2. The detailed shape of the lacquered sheath.

있었다. 또한 칠기 내부는 다른 재질이 잔존하지 않고 빈 공간으로 칠 부분만이 존재하는 상태이었다(Figure 1).

칠기의 형태는 봉상으로, 칠기의 총 길이는 138 cm, 폭은 최대 39 mm, 칠 도막의 두께는 평균 1.15 mm이었다. 실처럼 가는 물질을 단위문양 5.5 cm × 2.9 cm의 능형문으로 엮고 그 위에 옻칠을 하였다(Figure 2).

유물을 덮고 있던 흙은 대부분 제거된 상태이었지만 일부 흙은 칼집 내부 공동에 채워져 있었다. 유물을 받쳐 줄 수 있는 내부는 비어있어 언제든지 외압이나 중력에 의해 칠이 내려앉을 위험이 크다고 판단되었다.

III. 처리 전 조사 및 결과

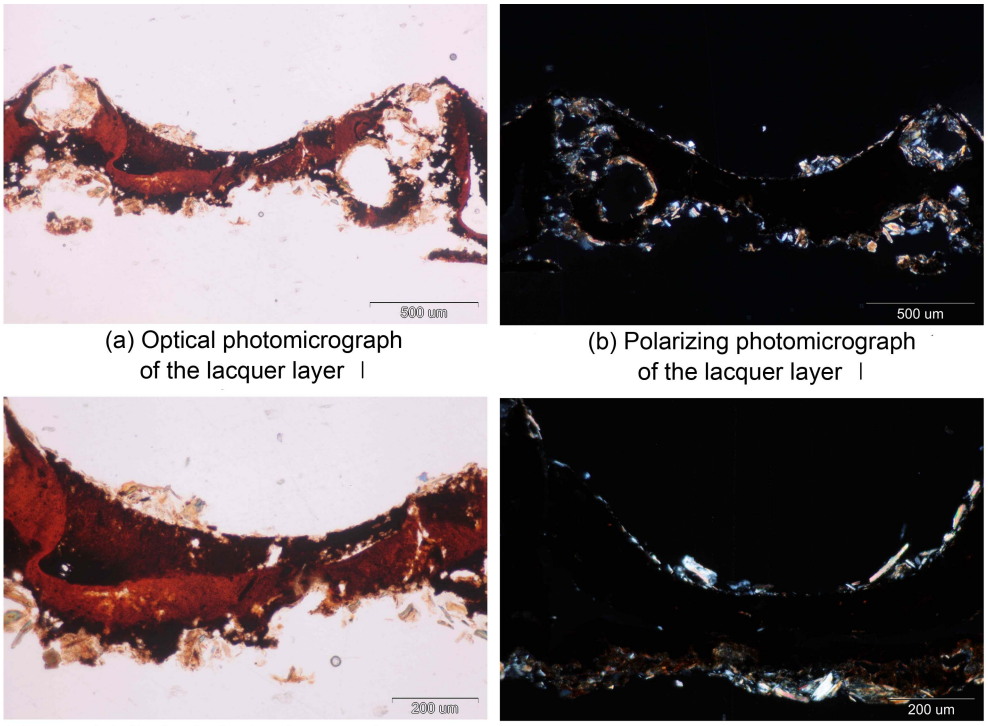
1. X-ray 촬영

칠기는 철제 살포와 철제 삼지창 등의 금속유물들과 일괄 출토되었다. 특히 일부 칠기 위에 금속구들이 부착되어 있어 보존처리 전 X-ray를 촬영하여 이들 금속구가 칠기의 일부인지를 판단하고자 하였다. X-ray 촬영 조건은 120 kV, 5 mA, 4 min이었다.

X-ray 촬영한 결과, 칠기 위에 위치한 금속구들은 칠기와 다른 개체로 판단되어 금속유물 및 금속구들을 분리하여 보존처리를 실시하였다.

(a) The iron materials with the lacquered sheath (b) The X-ray photograph

Figure 3. The X-ray photograph of the lacquered sheath.



(a) Optical photomicrograph of the lacquer layer Ⅰ
(b) Polarizing photomicrograph of the lacquer layer Ⅰ
(c) Optical photomicrograph of the lacquer layer Ⅱ
(d) Polarizing photomicrograph of the lacquer layer Ⅱ

Figure 4. The comparison between the optical and polarizing micro photograph.

2. 칠 도막 조사

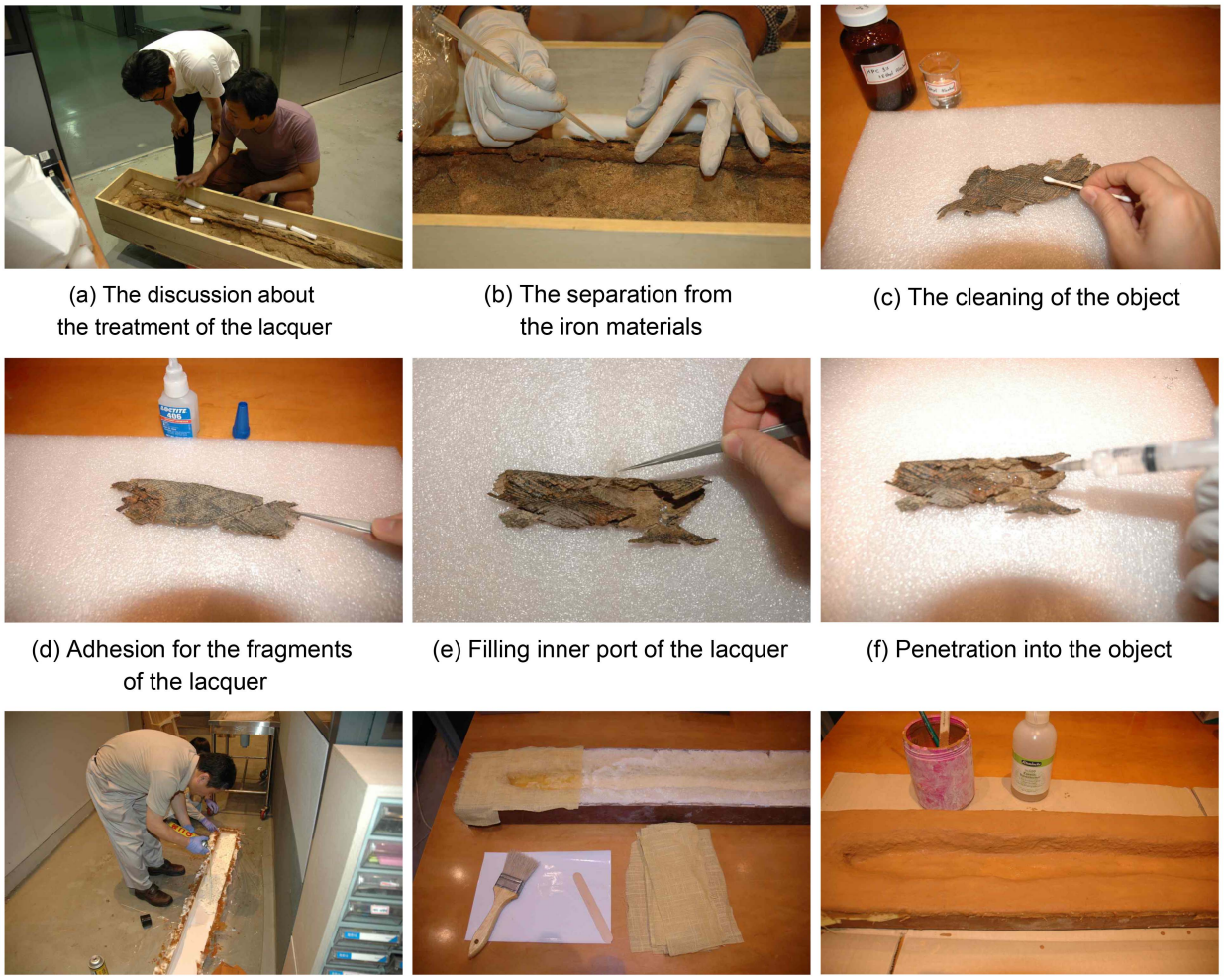
칠편을 지름 15 mm 실리콘 고정 틀에 임시 고정시킨 후 에폭시수지(Epofix)를 붓고 수지 내의 기포 제거를 위해 진공을 걸어 2~3회 탈기 한 후 24시간 경화시켰다. 경화된 에폭시 마운트를 절단하여 연마한 후 슬라이드글라스에 에폭시수지로 붙이고 얇게 절단하였다[3]. 연마기(Struers LaboPol-5)를 이용하여 20~30 μm 두께의 칠도막 관찰용 프레파라트를 만들어 현미경(Leica DMLP, Germany)으로 광학 및 편광 관찰한 후 사진을 촬영하였다.

칠 도막의 단면을 관찰한 결과, 실과 같은 물질을 엮은 표면에 흑칠을 하고 다시 옻칠을 올린 후 마지막으로 흑칠을 하여 총 3겹의 칠이 행해진 것을 알 수 있었다[4]. 단면을 통해서 약 200 μm 두께의 실과 같은 섬유 물질이 있었던 것으로 추측되는 원형의 공간을 확인할 수 있었다. 그리고 편광현미경으로 관찰하였을 때 빛나는 것은 석영, 운모와 같은 흙의 성분이 빛을 발하는 것으로 보인다[5].

Ⅳ. 보존 처리

1. 유물 분리

발굴 당시 유물 주위 토양 및 유물 전체에 Paraloid-B72를 도포하여 표면이 강화되어 있었기 때문에 칠기편에 붙어 있는 흙과 같은 이물질의 제거가 요구되었다. 게다가 칠기는 살포 및 삼지창 등의 철제 유물 위에 놓



(a) The discussion about the treatment of the lacquer
(b) The separation from the iron materials
(c) The cleaning of the object
(d) Adhesion for the fragments of the lacquer
(e) Filling inner port of the lacquer
(f) Penetration into the object
(g) Blowing urethane form into the box
(h) Covering with the fabric over the urethane form
(i) Applying glue on the fabric

Figure 5. The conservation process of the lacquer sheath.

여 있는 상태로 철 산화물과 칠 부분이 일부 부착되어 있었다. 따라서 자일렌(xylene)을 사용하여 Paraloid-B72를 녹이고, 철제 유물과 칠기 편을 대나무칼, 핀셋 등을 이용하여 조심스럽게 분리하였다.

2. 이물질 제거 및 강화처리

분리된 칠기 편들은 Ethyl alcohol을 면봉 및 부드러운 붓 등에 적셔 흙과 철 산화물 등의 이물질을 제거하였다. Ethyl alcohol을 용매로 한 HPC 3% 용액을 부드러운 붓으로 도포하여 강화처리하였다.

3. 칠편 접합 및 내부 강도 부여

칠편 접합에 적합한 시아노아크릴레이트계(Cyanoacrylate type) Loctite 406을 사용하여 편을 접합하였다.

칠기의 내부가 공동화되어 있기 때문에 보존처리 후 보관 중 유물이 중력의 힘을 이기지 못해 내려앉을 위험이 있었다. 따라서 수사(hemp fibers)를 풀어 대나무칼 등으로 공간을 메운 후 5% Paraloid-B44(in Trichloroethylene)를 주사기를 이용하여 수사를 강화시켜 유물 자체에서 지지할 수 있는 강도를 부여하였다.

4. 받침대 제작

유물의 크기 및 무게 등을 고려하여 보호틀을 제작하였다. 칠기의 무게가 크지 않으므로 나무로 보호틀을 제작하기 보다는 종이 유물상자를 160 × 15 × 6 cm로 재단하여 틀을 제작하였다. 종이상자 틀을 지지하기 위해 에폭시수지 AY103 : HY956을 무게비 100 : 18로 혼합하고 Microballoon을 함께 섞어 상자틀 외부에 수지를 바르고 유리섬유를 덮어 그 위에 수지를 덧발라 주었다.

굳힌 틀에 우레탄 폼을 발포하고 굳힌다. 우레탄 폼의 상면을 다듬은 후 칠기의 형태보다 사방으로 1 cm씩 공간을 두어 우레탄 폼을 제거하였다. 카제인바인더(Kasein-Bindemittel)와 물을 2 : 1로 섞은 후 체에 거른 흙을 혼합하여 바른 후 천을 덮고 그 위에 덧발라 주

Figure 6. The picture after conservation treatment.

었다. 그 후 카제인바인더와 물을 1 : 2로 섞어, 흙을 혼합하고 도포하여 출토 상태를 재현한 받침대를 제작할 수 있었다.

V. 고찰 및 결론

장기간 매장환경에 놓인 유물은 토압이나 인위적인 외부압력으로 인해 파손되기 쉽고, 유물 자체의 무게를 유지하기 어려운 정도의 취약한 상태로 출토된다[6]. 공주박물관에서 의뢰한 공주 수촌리 출토 칠기 칼집도 전체적으로 외압에 의해 찌그러지고 파손되어 있었으며, 칠 내부에 바탕 재료로 추정되는 목재는 완전히 부후되어 소실되었고 칠 도막만이 존재하는 상태이었다. 따라서 칠기는 이미 건조된 상태이므로 수분의 증발로 인한 손상은 없었다[7]. 칠기는 파손되어 편들이 교란되어 있었다.

X-ray 조사로 칠기 위에 위치한 금속구들은 칠기의 장식이라고 하기에는 어렵다고 판단하였다. 따라서 금속유물 및 금속구들을 분리하여 보존처리를 실시하였다.

칠 도막의 단면에서는 약 200 μm 두께의 실과 같은 물질을 엮은 후 흑칠, 옻칠, 흑칠 순으로 칠을 하여 칠기 칼집을 제작한 것으로 판단된다.

참고문헌

1. 김수철, 조석민, 다호리 출토 건조 상태 칠기의 보존, *박물관 보존과학*, **11**, p43-48 (2010).
2. 심명보, 임지현, 마대완, 김미도리, 다호리 출토 칠조철검의 보존, *박물관 보존과학*, **12**, p19-24 (2011).
3. 김수철, 칠 도막 분석, *목재문화재 보존*, p161-175, 국립문화재연구소, (2010).
4. 김수철, 이광희, 광주 신창동 유적 출토 목제품의 수종 및 칠 분석, *박물관 보존과학* **9**, p95-104 (2008).
5. 김수철, 인공수침 칠기를 이용한 고대칠기 보존연구, *보존과학회지* **21**, p49-58 (2007).
6. 김수철, *고대칠기 분석 및 보존처리*, 충북대학교 박사학위논문, p55-57 (2007).
7. 김수철, 윤보경, 창원 다호리 출토 칠기와 초본류의 보존처리, *박물관 보존과학* **12**, p89-92 (2011).